BLOC 8

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Systèmes d'équations

Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

MAT-3051-2
Exercices supp
Cahier p. 166 à 196

★☆☆ Je consolide ★★☆ Je m'entraîne ★★★ Je relève un défi ✔ Je vérifie toujours ma réponse

1 ★☆☆ Par table

MÉTHODE 1

Complète les tables et trouve le couple-solution.

x	0	1	2	3	4
y = 2x + 3					
y = −x + 9					

Astuce · Calcule les deux valeurs de y pour les mêmes x. Le couple-solution est la colonne où les deux y sont égaux.

2 ★☆☆ Par comparaison

MÉTHODE 3

Résous et vérifie dans l'**autre** équation : y = 4x − 5 et y = x + 7

Astuce · Méthode de comparaison : les deux expressions donnent le même y, donc 4x − 5 = x + 7.

3 ★★☆ Avec des décimales

MÉTHODE 3

Résous : y = −2x + 10 et y = 0,5x + 5

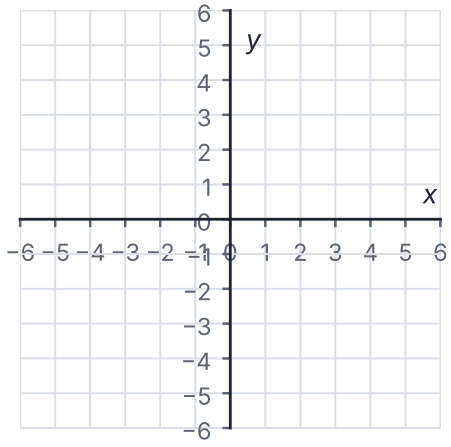
Astuce · Pose −2x + 10 = 0,5x + 5. Regroupe les x d'un côté et les nombres de l'autre.

4 ★★☆ Par graphique

MÉTHODE 2

Résous graphiquement y = x + 3 et y = −2x − 3. Confirme par comparaison.

Astuce · Trace chaque droite avec b (le départ sur l'axe des y) et a (la pente). Le point de rencontre est la solution.



Systèmes d'équations

Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

5 ★★☆ Le gym

DÉCIDER

Gym A : 60 $ d'inscription + 25 $/mois. Gym B : 35 $/mois, sans inscription.
a) Écris les deux règles. b) Après combien de mois le coût total est-il le même ? c) Rédige une recommandation en une phrase.

Astuce · Si tu bloques, fais un petit tableau pour 1, 2, 3, 4… mois. Le point d'égalité sépare les deux recommandations.

6 ★★☆ Toujours, parfois, jamais ?

RAISONNER

« Deux droites se croisent toujours en un seul point. » Justifie avec y = 2x + 1 et y = 2x + 4.

Astuce · Compare les pentes. Deux droites de même pente, mais avec des b différents, peuvent-elles se rencontrer ?

7 ★★★ Défi : le comparateur de forfaits

TROIS OFFRES

Forfait X : 30 $ + 5 $/Go. Forfait Y : 45 $ + 2 $/Go. Forfait Z : 70 $, données illimitées.
Trouve les points de rencontre utiles et rédige une recommandation selon la consommation de données. Un graphique peut t'aider.

Astuce · Compare les forfaits deux à deux. Le graphique des trois droites montre lequel est le plus bas selon le nombre de Go.

